

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**MODELAGEM DE BANCO DE DADOS – SQL
SERVER/SSMS / NOSQL**

Sexta-Feira – Diurno / Noturno

AVA: Diurno : Libras

Prof. Me. Francisco Martins

Plano de Ensino

- **Conteúdo geral:**

Conceitos de banco de dados. Modelos de dados. Modelo Entidade-Relacionamento. Modelo Relacional. Álgebra Relacional. Normalização. Administração de banco de dados. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Linguagem SQL para definição (DDL) e manipulação de dados (DML). e introduzir abordagens e tipos de bancos de dados NoSQL para aplicações que requerem escalabilidade e flexibilidade.

Plano de Ensino

- **Objetivos:**

O curso busca proporcionar aos alunos uma compreensão profunda das técnicas de modelagem de banco de dados relacionais, com foco na utilização de SQL Server, bem como uma introdução aos diferentes tipos de bancos de dados NoSQL.

Conteúdo programático Geral

- 1. Conceitos de Modelagem de Banco de Dados Relacional
 - 1.1. Modelagem Entidade-Relacionamento (ER)
 - 1.2. Normalização de Dados (5 formas normais)
- 2. Desnormalização e Otimização no SQL Server
- 3. Modelagem de Dados e Gerenciamento no SQL Server
- 4. Ferramentas para Modelagem Relacional no SQL Server
 - 4.1. (SSMS) Recursos de Modelagem Nativos do SQL Server
- 5. Otimização de Consultas em SQL Server
- 6. Casos Práticos com SQL Server
- 7. Introdução aos Bancos de Dados NoSQL

Bibliografia Básica

- SORDI, José Osvaldo de. **MODELAGEM DE DADOS - ESTUDOS DE CASOS ABRANGENTES DA CONCEPÇÃO LÓGICA À IMPLEMENTAÇÃO**. Rio de Janeiro: Érica, 2019. *E-book*. p.CAPA. ISBN 9788536532370. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536532370/>.
- Acesso em: 05 03 2025.
-
- SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. *E-book*. p.i. ISBN 9788595157552. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157552/>.
- Acesso em: 05 03 2025
-
- PANIZ, David. **NoSQL: como armazenar os dados de uma aplicação moderna**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2016. *E-book*. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/212842/epub/o>
- . Acesso em: 05 mar. 2025.

Bibliografia Complementar

- ALVES, William P. **Banco de Dados: teoria e desenvolvimento**. Editora Saraiva, 2021. 9788536533759. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536533759/>.
- MACHADO, Felipe Nery R. **Banco De Dados – Projeto E Implementação**. Editora Saraiva, 2020. 9788536532707. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532707/>.
- ABRAHAM, SILBERSCHATZ,. **Sistema de Banco de Dados**. Grupo GEN, 2020. 9788595157545. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157545/>.

Apresentação do professor

- Nome: Francisco José Martins
- **Formação**
- Técnico em PD.
- Graduação: Administração Geral.
- Pós-Graduação em Análise de sistemas.
- Pós-Graduação em Docência do Ensino Médio / Superior.
- Pós-Graduação em Formação EAD.
- Mestrado: Gestão e Desenvolvimento Regional – UNITAU.

Experiência Profissional

- Na área de TI /ADM
 - Digitador;
 - Programador Trainee
 - Analista de sistemas
 - Empreendedor em (Consultoria & Treinamento áreas: TI / ADM)
 - A partir de 1996 atuando como professor universitário em várias IEs.

Apresentação dos Alunos

- Nome,
- Já trabalhou ou trabalha atualmente?
- Cidade aonde mora?
- O QUE ESPERA COM ESTE CURSO?
- **Metas pessoais – Sempre que atingir, refazer!**

Assuntos gerais

- Metodologia de ensino e recursos didáticos:
 - Distribuição de materiais pelo Ms-Teams; Videos; Biblioteca Virtual; Internet; listas de exercícios “ListExs”; Revisão de artigos e apresentação de Seminários.
 - **Diagramas: bRModelo**
- Avaliação e Atividades;
 - Provas formais; Atividades processuais em Laboratório*/Sala*; ListExs, Seminários.
- ACs / Eds / Extensão – (Ver materiais enviados pela Coordenação).

Assuntos gerais

- Diagramas: BrModelo / SQL Server / SSMS
- Apontamento de faltas
- Postura (Alunos e Professor)
- Ambiente adequado para o aprendizado
- AVA – Calendário de encontros previstos
 - Diurno : Pós-aula
 - Noturno: Pré-aula

Outras considerações...

- Distribuição de materiais:
 - franciscomartins60@gmail.com
 - Francisco.martins@docente.unip.br
- Pasta compartilhada no Ms-Teams para a Disciplina.